

单元 2-1 | 建模与变换语言——从真实对象到统一分析对象

- **层次：**模块 2 理论主线 · 第一课
- **学时：**90 分钟
- **知识类型：**[C] 计算型
- **前置：**已掌握系统、反馈、极点与响应的基本直觉，能够读懂简单控制结构图
- **后续：**2-2（时域响应基础）、2-3（频率响应基础）、2-4（Bode 图与 Nyquist 图基础）、3-1（纯极点视角下的稳定与动态基础）
- **讲义定位：**这份讲义会带你把真实对象一步步翻译成后续可反复调用的统一分析对象，先建立“微分方程 -> 拉氏变换 -> 传递函数 -> 典型环节 -> 结构表达”的主线，再为后面的时域、频域和稳定性分析打底。

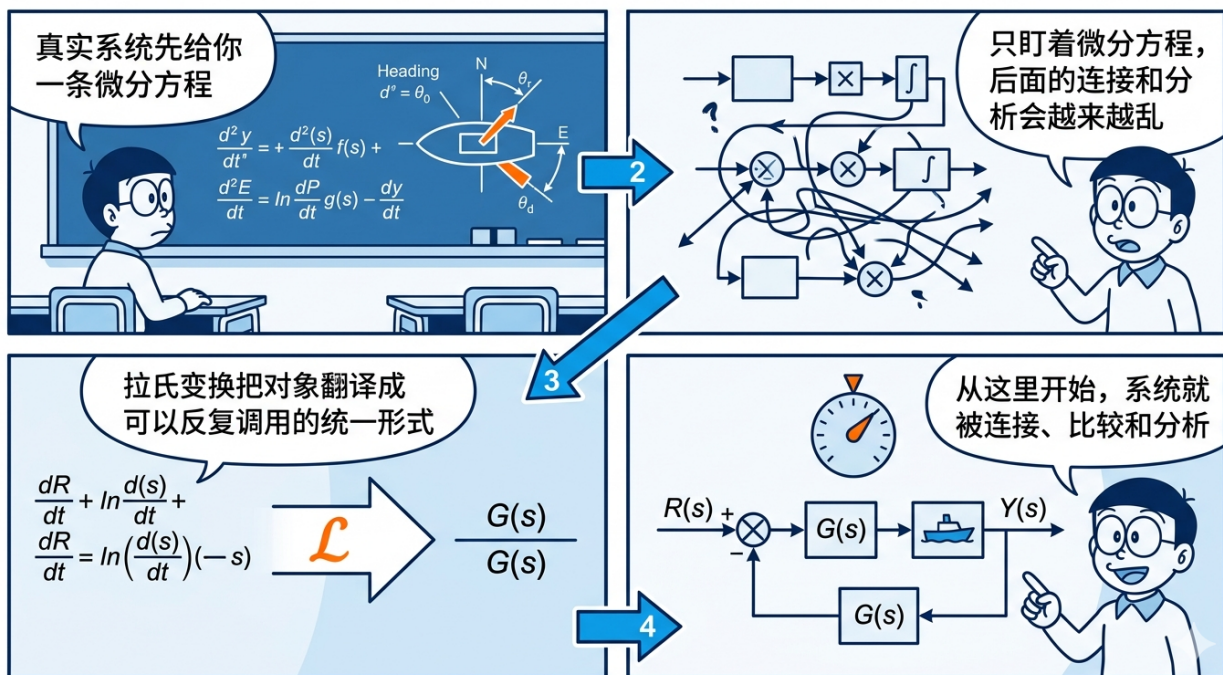


图 1. 封面漫画：从真实对象到统一分析对象

图 1. 单元 2-1 封面漫画：从真实对象到统一分析对象。

一、引入：为什么光有微分方程还不够

到了这一阶段，你已经知道控制系统不是一堆孤立公式，而是在回答一个很具体的工程问题：给系统一个输入，它会怎样运动，又会不会按照我们想要的方式运动。可一旦真的把目光放到工程对象上，你很快就会碰到一个现实困难：

真实系统往往先以微分方程出现，但后续分析几乎不可能一直抱着微分方程硬做下去。

以船舶航向控制为例。舵角变化会引起船体偏航角速度变化，偏航角速度再积累成航向角变化。若把这个过程写成最朴素的动力学方程，你看到的通常是类似下面这样的形式：

$$J\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) = Ku(t)$$

这里， $u(t)$ 是控制输入， $\theta(t)$ 是输出， J 反映转动惯量， B 反映阻尼， K 反映控制作用效率。这个方程当然有物理意义，但如果你现在就想继续问下面这些问题，事情会立刻变得麻烦：

- 这个对象属于哪一类典型系统？
- 它将来面对阶跃输入时会怎样响应？
- 它对不同频率成分会怎样处理？
- 它和其他环节串联、并联、反馈连接后，总体对象怎样写？

你会发现，微分方程适合描述“系统怎么动”，却不适合直接承担“系统怎么连接、怎么分析、怎么比较”这些任务。也就是说，微分方程是起点，但不是后续控制分析最方便的工作语言。

因此，本节课真正要解决的第一个问题不是计算技巧，而是语言切换：

你怎样把一个真实工程对象，从时域中的微分方程，翻译成后续整门课程都能反复调用的统一分析对象？

这个统一对象就是**传递函数**。而把微分方程翻译成传递函数的桥梁，就是**拉氏变换**。

从课程结构上看，2-1 的作用非常明确：

- 它不负责把所有分析都讲完；
- 它先负责把后续要用的一切对象语言建起来；
- 它给 2-2 的时域分析、2-3 的频域分析、2-4 的图形表达提供共同起点。

所以你可以把这一讲理解成模块 2 的“对象建立课”。从这一课开始，系统不再只是某条微分方程，而会逐渐变成你能够识别、比较、连接和运算的标准对象。

二、核心内容

2.1 为什么课程需要从微分方程走向变换域

如果只研究一个具体输入、一个具体初值、一个具体对象，那么直接解微分方程当然可以。但控制课程不会停在“算出这一次响应”上。你后面还要不断处理下面这些工作：

- 比较不同系统的动态特性；
- 研究同一对象在阶跃输入、正弦输入下的表现；
- 把多个环节接成串联、并联、反馈结构；
- 从整体结构继续判断稳定性、动态品质和频率特性。

这时，若你始终停留在时域微分方程层面，每一次分析都会变成“重新解一道方程”。这样的工作方式不仅繁琐，而且很难看出系统的共性结构。

拉氏变换的价值，就在于它把“解一次方程”这件事，转成了“先把对象改写成统一代数形式，再在这个形式上做分析”。它做的最关键一件事，是把时域中的微分运算变成复变量 s 域中的代数运算。对工程分析而言，这种变化意味着：

- 导数不再是不断连锁出现的运算负担，而能被统一写成关于 s 的多项式；
- 系统之间的连接关系更容易表达；
- 输入与输出之间可以被浓缩成一个更稳定的对象关系；
- 你可以把“对象本身”和“具体输入”分开处理。

因此，这里最重要的不是背拉氏变换积分定义，而是先看清它在课程里的功能定位：

拉氏变换不是为了把数学写复杂，而是为了把系统写成更适合连接、比较和分析的对象。

从形式上说，若时间函数 $f(t)$ 的拉氏变换记为 $F(s)$ ，则

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}$$

对控制课最关键的性质是微分定理。若暂时只看零初值语境，有：

$$\mathcal{L}\{\dot{f}(t)\} = sF(s)$$

$$\mathcal{L}\{\ddot{f}(t)\} = s^2F(s)$$

这两条关系的意义非常大。它说明原来在时间轴上层层嵌套的导数，进入变换域后会变成关于 s 的代数项。于是，一个线性定常系统的微分方程，就有机会被改写成输入和输出之间的代数关系。

这一步一旦完成，系统分析的视角就会发生变化：

- 在时域里，你面对的是“变量随时间如何变化”；
- 在变换域里，你面对的是“输入像与输出像怎样通过同一个对象联系起来”。

这正是传递函数能够出现的前提。

表 1. 时域微分方程语言与变换域对象语言的区别

观察语言	主要形式	适合做什么	不方便做什么
时域语言	微分方程 $y, \dot{y}, \ddot{y}$	直接表达物理定律、解释动力学来源	快速连接系统、统一比较对象、后续频域展开
变换域语言	代数关系 $Y(s), U(s), G(s)$	形成统一对象、表达连接关系、支撑后续时域与频域分析	直接体现每个时刻的物理过程细节

所以，这一节真正的任务不是把拉氏变换讲成积分技巧课，而是让你接受一个新的分析习惯：

真实对象先在时域中建立，再在变换域中形成可复用的统一分析对象。

2.2 零初值下，传递函数是怎样形成的

有了上面的目标，现在就可以正式回答本节的核心问题：传递函数到底是什么，它又是怎样从真实对象里来的？

先看一个一般形式的线性定常系统。设输入为 $u(t)$ ，输出为 $y(t)$ ，其关系可写成

$$a_n y^{(n)}(t) + a_{n-1} y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_1 \dot{y}(t) + a_0 y(t) = b_m u^{(m)}(t) + b_{m-1} u^{(m-1)}(t) + \cdots + b_1 \dot{u}(t) + b_0 u(t)$$

如果在零初值条件下对两边作拉氏变换，那么各阶导数都会转成 s 的幂次项，于是得到

$$(a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0) Y(s) = (b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0) U(s)$$

把输出像与输入像分离，就有

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0}$$

于是定义：

$$G(s) = \left. \frac{Y(s)}{U(s)} \right|_{\text{零初值}}$$

这就是系统的**传递函数**。

这里你一定要把“零初值”四个字真正看重。它不是随便附带的技术条件，而是在告诉你：传递函数描述的是**系统本身的固有输入输出关系**，而不是“系统当前带着某个历史状态时的一次临时表现”。如果初始条件不为零，那么微分变换时会额外带出初值项，输出像与输入像之间就不再只由同一个固定对象决定。

因此，传递函数有两个最核心的课程含义：

1. 它把系统从“某条具体微分方程”提升成了“一个可重复调用的统一对象”；
2. 它把“系统本身”和“具体输入信号”区分开了。

这两个含义会贯穿后面整门课。因为你后续做的几乎所有事，本质上都围绕它展开：

- 在 2-2 中，你会把它和单位阶跃输入组合，得到时域响应；
- 在 2-3 中，你会把它取到虚轴上，得到频率特性 $G(j\omega)$ ；
- 在 2-4 中，你会把它进一步翻译成 Bode 图和 Nyquist 图；
- 在模块 3 中，你会继续从它的极点、零点和结构出发，解释系统机理。

所以传递函数不是一条“定义题”，而是后续课程的对象起点。

2.2.1 用一个具体对象把过程走一遍 回到开头的船舶航向对象。设输入为舵机施加的等效控制作用 $u(t)$ ，输出为航向角 $\theta(t)$ ，系统满足

$$J\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) = Ku(t)$$

在零初值下取拉氏变换，得

$$Js^2\Theta(s) + Bs\Theta(s) = KU(s)$$

把 $\Theta(s)$ 提取出来：

$$\Theta(s)(Js^2 + Bs) = KU(s)$$

因此传递函数为

$$G(s) = \frac{\Theta(s)}{U(s)} = \frac{K}{Js^2 + Bs}$$

若进一步整理，可写成

$$G(s) = \frac{K/J}{s(s+B/J)}$$

这一步的价值不只是“算出一个式子”，而是你已经开始能从对象形式里看出结构信息：

- 分母里有一个原点极点，对应积分效应；
- 还有一个负实极点，对应阻尼带来的衰减因素；
- 系统从此不再只是“船舶动力学方程”，而成了一个可以和其他环节继续连接、比较和分析的标准对象。

这就是课程主线真正推进的地方。你现在已经不只是会写动力学方程，而是在开始建立“后续可被时域、频域、结构图共同调用的系统对象”。

2.2.2 你应该先抓住什么信息 第一次接触传递函数时，很多人会把它看成一个不得不接受的分式外形。本讲先不急着想分子分母解释成一整套机理故事，而只抓住两点最够用的认识：

- **分母**更多对应对象自身的动态骨架，提醒你系统里保留了哪些快慢与滞后因素；
- **分子**说明输入怎样进入这个对象，以及整体增益怎样被组织起来。

在 2-1 这一层，你只要先建立一个稳定认识：

传递函数不是把微分方程“换个写法”而已，而是把系统压缩成了一个后续可反复调用的标准对象。

至于分子、分母与极点零点之间更深入的结构含义，会在后续单元里再正式展开。

2.3 典型环节为什么是后续全课的“标准对象库”

如果传递函数只是每个系统各写各的一个分式，那么它虽然统一了表达形式，却还不够方便。因为后续课程并不想让你每遇到一个对象，就从头重新辨认一遍。更高效的做法是：把复杂对象继续拆成若干种反复出现的标准部件。这样一来，你看到的就不再只是“一个长得有点复杂的传递函数”，而是能进一步认出：

- 它里面有没有比例作用；
- 有没有积分累积效应；
- 有没有微分型快速响应倾向；
- 有没有一阶惯性滞后；
- 有没有二阶振荡特征。

这些反复出现的标准部件，就是**典型环节**。你可以把它们理解成控制系统里的“标准积木块”。后面不管你做时域分析、频域分析，还是看结构图、根轨迹，都是在和这些积木块打交道。

为了说明这一点，先看一个一般对象的分解思路。若一个传递函数可以因式分解成

$$G(s) = K \cdot G_1(s) \cdot G_2(s) \cdots G_r(s)$$

那么后续分析的重点，往往不是死盯整个乘积，而是先问每个因子分别代表什么。因为每个因子都可能对应一种熟悉的动态作用，而整个系统行为就是这些作用组合后的结果。

本课程中最常反复调用的典型环节如下。

不同工程对象虽然出发点不同，但只要线性化后进入课程主线，最后常常都会落到同一批标准对象上。例如液位系统里常见积分与惯性对象，电机转速系统里常见比例与惯性组合，机械振动对象里常见振荡环节。也正因为如此，典型环节才是后续全课可以跨场景复用的“标准对象库”。

表 2. 五类典型环节及其第一判断

典型环节	传递函数形式	你应先抓住的物理或工程含义	第一眼判断
比例环节	$G(s) = K$	只有比例放大或缩小，不引入动态记忆	改变强弱，不改变动态阶次
积分环节	$G(s) = \frac{1}{s}$	输出是输入随时间的累积	引入“记忆”，常使系统更容易慢慢积累
微分环节	$G(s) = s$	输出更敏感于输入变化率	强调变化趋势，对快变化敏感
一阶惯性环节	$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$	存在滞后，响应不会立刻到位	不振荡，主要体现快慢差异
振荡环节	$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$	同时包含快慢与振荡特征	可能超调、振荡、再稳定

先看最简单的一类。若

$$G(s) = K$$

那么输出只是输入按比例缩放。它不会自己引入新的动态过程，所以它更像一个“强度调节器”，而不是“节奏制造者”。

再看积分环节：

$$G(s) = \frac{1}{s}$$

它的特点不是“快”，而是“累积”。输入哪怕不大，只要持续存在，输出就会继续积累。因此你后面看到系统里有积分环节时，要立刻意识到：这个对象有记忆，不会只是到某个值就停在那里。

微分环节

$$G(s) = s$$

则相反，它对输入变化率敏感。输入变得越快，它的反应越明显。虽然理想微分环节在工程实现上需要更谨慎看待，但作为分析对象，它仍然是非常重要的标准部件。

一阶惯性环节

$$G(s) = \frac{1}{Ts + 1}$$

是后面时域和频域中都会频繁出现的对象。它最典型的特征不是振荡，而是滞后和平滑。 T 越大，响应越慢； T 越小，响应越快。你在 2-2 里会专门看到它的阶跃响应如何由时间常数控制。

振荡环节

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

则是二阶系统的标准形式。它第一次把“整体快慢”和“振荡程度”同时纳入同一个对象中。后面你会用 ω_n 和 ζ 去解释响应为什么会超调、为什么会摆动、为什么有的系统稳定得快，有的系统却拖得长。

所以，典型环节的重要性并不只是“背几个标准公式”。更重要的是，你从这一节开始要逐渐养成这样的对象意识：

看到传递函数时，先不要急着做运算，而是先辨认它由哪些标准对象组成。

因为一旦典型环节被识别出来，后续很多问题都会自动变得更清楚：

- 2-2 里你会知道该期待什么样的时域响应；
- 2-3 里你会知道它可能怎样处理不同频率成分；
- 2-4 里你会知道图形大致会长成什么样；
- 模块 3 里你会知道哪些结构因素在真正主导系统行为。

把这一节压缩成一句话，就是：

传递函数让你拥有统一对象，典型环节让你拥有统一对象库。

2.4 方框图怎样把多个对象连接成系统

到这里，你已经解决了“单个对象怎样形成”的问题。但真实控制系统几乎从来不是一个单独环节自己工作，而是多个对象按一定关系连接在一起。控制器、执行机构、被控对象、传感器之间谁先谁后、谁与谁相减、谁把结果反馈回来，这些关系如果只靠文字描述，很快就会混乱。

所以，课程接下来需要第二种统一语言：**方框图**。

方框图的作用不是取代传递函数，而是把“多个传递函数之间怎样连接”这件事表达清楚。它回答的是另一个问题：

当系统不再是单个对象，而是多个对象组成的整体时，信号究竟怎样流动？

方框图中最基本的元素并不多：

- **方框**：表示一个环节，框内写该环节的传递函数；
- **信号线**：表示信号沿某个方向传递；
- **比较点**：表示多个信号相加或相减；
- **引出点**：表示同一信号被送往多个位置。

如果只看课程最核心的连接关系，那么你需要先掌握三类基本连接：串联、并联和反馈。

2.4.1 串联：一个环节的输出去接下一个环节的输入 若两个环节串联连接：

$$X(s) \rightarrow G_1(s) \rightarrow G_2(s) \rightarrow Y(s)$$

则总关系为

$$Y(s) = G_2(s)G_1(s)X(s)$$

因此总传递函数为

$$G(s) = G_1(s)G_2(s)$$

这条规则非常自然。因为前一个环节先把输入处理一次，后一个环节再继续处理，所以整体效果就是逐级相乘。

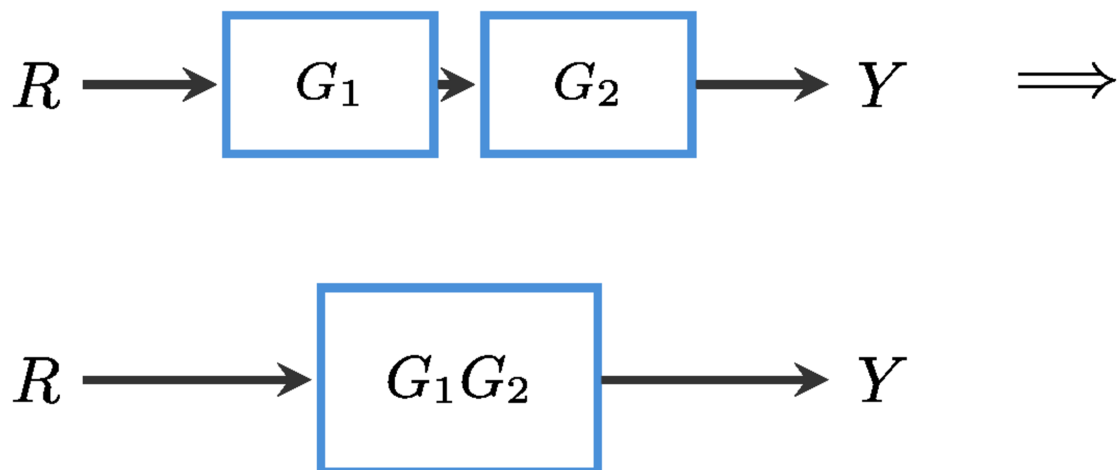


图 2. 串联连接的方框图与等效化简结果

图 2. 串联连接的方框图与等效化简结果。

2.4.2 并联：同一输入分别进入多个支路，再把结果合起来 若两个环节并联，且输出在比较点相加，则有

$$Y(s) = G_1(s)X(s) + G_2(s)X(s)$$

因此总传递函数为

$$G(s) = G_1(s) + G_2(s)$$

若其中一支路在比较点取负号，则对应减法。并联的关键不是“谁先谁后”，而是“同一个输入被分别处理后再合成”。

图 3. 并联连接的方框图与等效化简结果。

2.4.3 反馈：系统一边输出，一边拿输出修正自己 反馈是控制系统最有代表性的结构。以最常见的负反馈为例，若前向通道为 $G(s)$ ，反馈通道为 $H(s)$ ，则有

$$E(s) = R(s) - B(s)$$

$$B(s) = H(s)Y(s)$$

$$Y(s) = G(s)E(s)$$

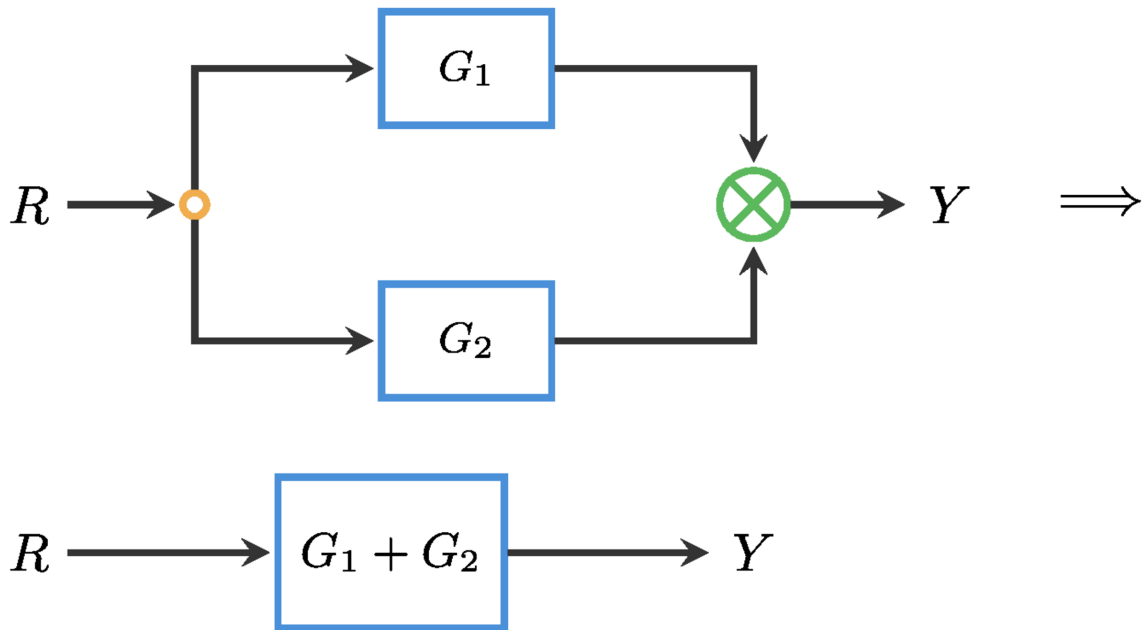


图 3. 并联连接的方框图与等效化简结果

把这三式联立，可得闭环传递函数

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

这条式子以后会反复出现。它说明反馈不是简单地“多连一条线”，而是在改变整个系统从输入到输出的总体对象。也正因为如此，控制课程真正关心的往往不是单个前向对象，而是形成反馈后的闭环对象。

图 4. 负反馈连接的方框图与闭环等效结果。

表 3. 三种基本连接的等效规则

连接方式	等效传递函数	你应该记住的直观含义
串联	$G_1 G_2$	逐级处理，效果相乘
并联	$G_1 \pm G_2$	分路处理，再把结果叠加
反馈	$\frac{G}{1 + GH}$	输出回头修正输入，整体对象被改写

2.4.4 用船舶航向系统把连接关系看清楚 设一个简化的航向控制系统由四部分组成：

- **控制器：**航向控制器，根据“目标航向与实际航向之差”生成舵角指令；
- **执行机构：**舵机伺服系统，把电信号或液压指令转成实际舵角；
- **船体对象：**船舶航向动力学对象，把舵角变化转成偏航角速度和航向角变化；
- **传感器：**罗经或航向测量装置，把实际航向转换成反馈信号。

那么它的结构并不是“一个长公式”，而更像下面这条信号链：

1. 目标航向进入比较点；
2. 罗经测得的实际航向从反馈支路返回；

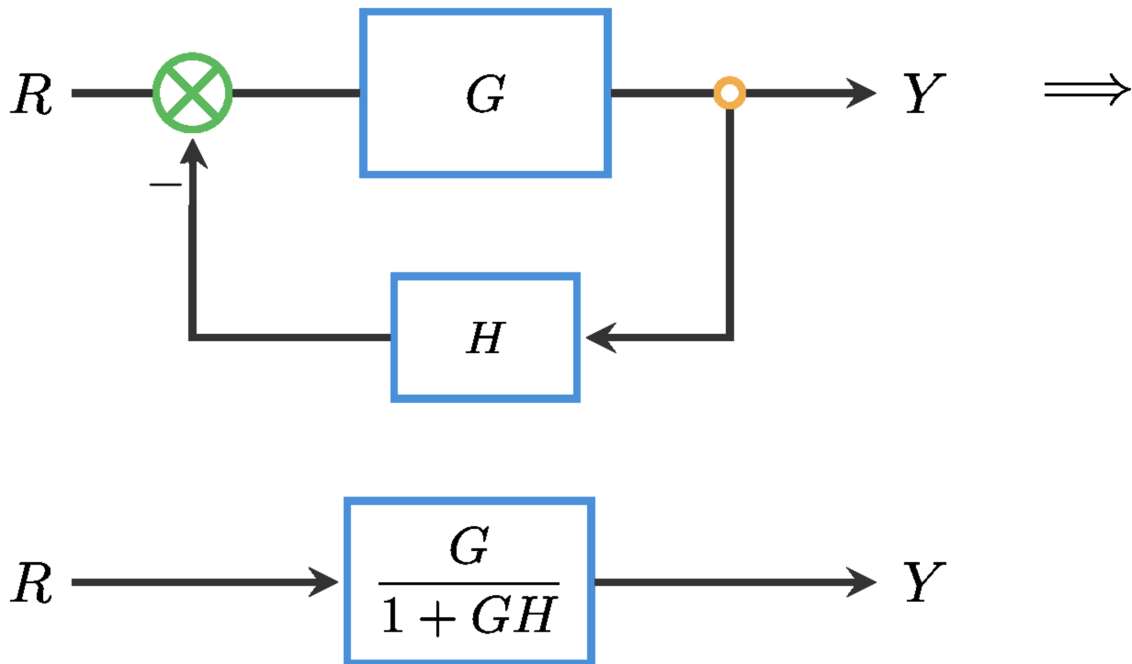


图 4. 负反馈连接的方框图与闭环等效结果

3. 比较点形成偏差;
4. 偏差依次经过航向控制器、舵机伺服系统和船体航向动力学对象;
5. 最终形成输出航向;
6. 输出再被罗经测量并送回比较点。

你应该开始意识到：方框图之所以重要，不是因为它好看，而是因为它能把“对象”和“连接”同时放在一张图上。传递函数解决的是“每个环节是什么”，方框图解决的是“这些环节怎样组成系统”。

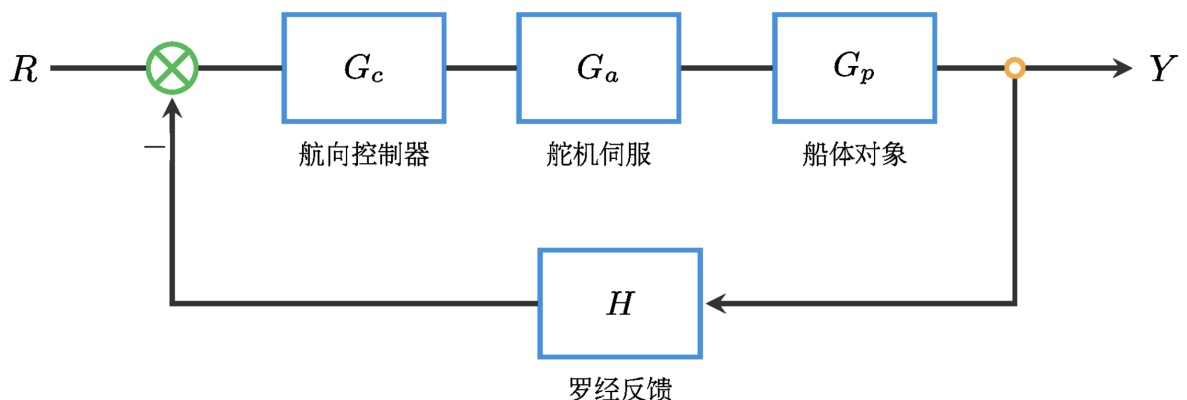


图 5. 船舶航向闭环系统的物理对象标注方框图

图 5. 船舶航向闭环系统的物理对象标注方框图。

从课程主线看，到了这里，2-1 的前半部分已经建立了两层语言：

- 第一层：单个对象怎样从微分方程变成传递函数；

- 第二层：多个对象怎样通过方框图连接成整体系统。

再往后，我们才需要补上第三层语言：当结构图不便直接处理时，为什么还需要信号流图与梅森公式作为补充工具。

2.5 为什么方框图还不够：信号流图与梅森公式的补充位置

如果系统只有一条前向通路，或者只包含很标准的串联、并联、反馈结构，那么方框图已经足够好用。你一眼就能看出信号怎么走，也能比较直接地套用前面的等效规则，把整体对象化简出来。

但工程系统并不会永远这么规整。只要结构里开始出现下面这些情况，方框图的直接化简就会迅速变麻烦：

- 某个中间信号被引出到多个位置；
- 系统里同时存在内环和外环；
- 若干反馈支路彼此交叉，局部无法一步看成标准三类连接；
- 你明明知道系统结构没有变复杂多少，但代数化简步骤却越来越长。

这时候问题不在于方框图“错了”，而在于它更适合表达“模块如何连接”，不一定最适合处理“复杂信号路径如何计算”。所以课程需要再补上一种表达：**信号流图**。

你可以把方框图和信号流图之间的区别先压缩成一句话：

方框图更强调模块与连接，信号流图更强调信号节点与路径关系。

在信号流图里，注意力不再放在“这里是控制器、那里是传感器”的方框上，而是放在：

- 信号经过了哪些节点；
- 哪些路径会把输入送到输出；
- 哪些回路会把信号绕回来；
- 哪些回路彼此互不接触。

也就是说，信号流图不是新的课程主角，而是当结构关系越来越绕时，用来把路径关系重新摊平的一种补充工具。

2.5.1 信号流图最基本看什么 信号流图有三个最基本的观察对象：

- **节点**：表示某个信号量本身；
- **支路**：表示信号从一个节点传到另一个节点，支路上标明增益；
- **方向**：表示该传递关系沿什么方向成立。

在此基础上，后面做梅森公式时，最重要的三个结构术语是：

- **前向通路**：从输入节点走到输出节点，且不重复经过任何节点的路径；
- **回路**：从某一节点出发，沿支路最终回到该节点的闭合路径；
- **互不接触回路**：两个回路没有任何公共节点。

表 4. 方框图与信号流图的任务分工

表达方式	最擅长说明什么	学习时先抓什么
方框图	模块是什么、系统怎么连接	串联、并联、反馈三类连接
信号流图	路径怎么走、回路如何构成	前向通路、回路、互不接触回路

因此，当你第一次看到信号流图时，不要把它理解成“又来了一套新图”。更准确的理解是：

当方框图已经把系统结构说明白，但直接化简太绕时，信号流图把同一结构换成更适合做路径计算的样子。

为了避免把“输出变量节点”和“最终读出线”混成一件事，下面这张对照图在信号流图最右侧单独写了一个 Y_o 节点。它只表示“作为最终输出端被读出的信号”，不是新的动态环节，也不会额外引入新的增益。

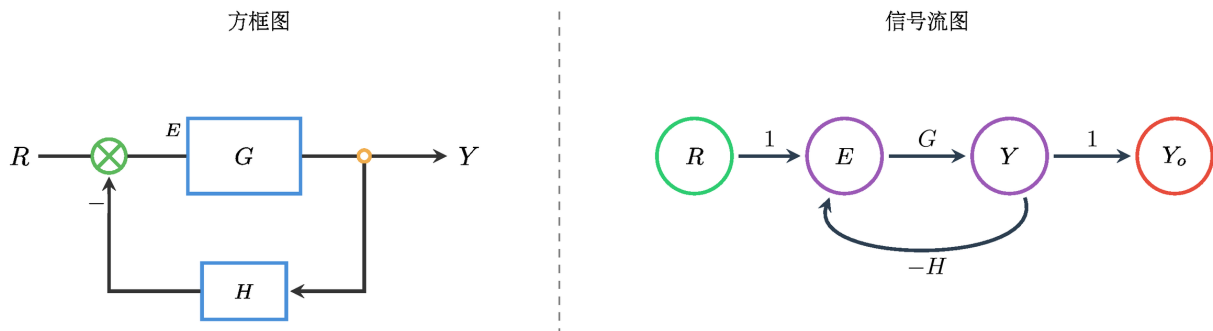


图 6. 方框图与对应信号流图的对照示意

图 6. 方框图与对应信号流图的对照示意。

2.5.2 梅森公式要解决的到底是什么问题 有了信号流图之后，一个自然问题就出现了：既然输入到输出之间可能存在多条路径，系统里又可能同时有若干回路，那么总传递函数怎样从这些路径关系中直接写出来？

梅森公式的价值，就在这里。它不是让你再做一轮复杂化简，而是直接根据信号流图中的路径与回路关系，写出总传递函数。其标准形式为

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^N P_k \Delta_k}{\Delta}$$

其中：

- P_k 是第 k 条前向通路的增益；
- Δ 是全图特征式；
- Δ_k 是与第 k 条前向通路不接触部分对应的余因子式。

第一次看到这个式子时，你不必急着把它背熟，更不要把注意力放在符号多不多上。真正重要的是理解它在做什么：

1. 先把输入到输出的所有主要“前进路线”找出来；
2. 再把系统中会把信号绕回去的“回路”找出来；
3. 最后把“路线”和“回路干扰”一起纳入总结果。

所以，梅森公式不是横空插入的一段数学技巧，而是在回答一个非常明确的问题：

当系统结构已经复杂到不适合一步步代数化简时，你能不能直接从路径关系写出总传递函数？

这正是它的课程位置。它在 2-1 里出现，不是为了把你训练成回路技巧选手，而是为了让你知道：除了方框图的逐步化简之外，复杂结构还有另一种更适合“看全局路径”的求解方式。

表 5. 梅森公式在本课中的定位

你现在要掌握什么	暂时不要求什么
知道梅森公式服务于复杂结构求总传递函数	大量复杂回路技巧训练
会识别前向通路、回路、互不接触回路	竞速式枚举训练

 你现在要掌握什么

暂时不要求什么

 会在一个代表性例子中用它写出总传递函数 把它当作独立章节做题库

2.5.3 为什么本课要把它们放在“补充工具”位置 到这里，你可以回头看清 2-1 的组织原则了。本课并没有把“方框图、信号流图、梅森公式”并列摆成三块相互无关的知识，而是在讲一条逐层推进的对象主线：

1. 先把真实对象变成传递函数；
2. 再把多个传递函数放进方框图，表达系统连接；
3. 当结构关系过于绕时，再引入信号流图和梅森公式做补充求解。

这样的安排有一个很重要的学习意义：你不会误以为信号流图和梅森公式是某种必须单独崇拜的新工具，而会明白它们只是服务于同一个目标：

把复杂系统继续写成一个可供后续时域、频域和结构机理分析调用的总体对象。

到了这里，2-1 的主线其实已经基本闭合了。你已经看到：

- 对象怎样形成；
- 标准对象怎样被识别；
- 多个对象怎样被连接；
- 复杂连接怎样再被转回可计算的统一对象。

接下来，最合适的工作就不是继续堆新定义，而是用一个代表性例子把这条链完整走一遍：从对象建立，到结构表达，再到总传递函数求取。

三、例题精解

3.1 例题一：把一个简化的航向控制系统完整写成总体对象

题目

某简化船舶航向控制系统由四个部分组成：

- 航向控制器： $G_c(s) = K_c$
- 舵机伺服系统： $G_a(s) = \frac{1}{T_a s + 1}$
- 船体航向动力学对象： $G_p(s) = \frac{K_p}{s(T_p s + 1)}$
- 罗经反馈环节： $H(s) = K_h$

其中，目标航向为输入 $R(s)$ ，实际航向为输出 $Y(s)$ 。

1. 写出该系统的前向通道传递函数；
2. 画出其基本方框图后，求闭环传递函数 $\Phi(s) = Y(s)/R(s)$ ；
3. 将该结构改写为信号流图时，指出主前向通路和主要反馈回路；
4. 用课程语言解释：为什么这个例题已经把本节主线完整走了一遍？

该系统的结构图如下。图中把后面信号流图会用到的主要信号都先标出来了： R, E, U, δ, Y, B 。

图 7. 代表性例题的船舶航向闭环结构图。

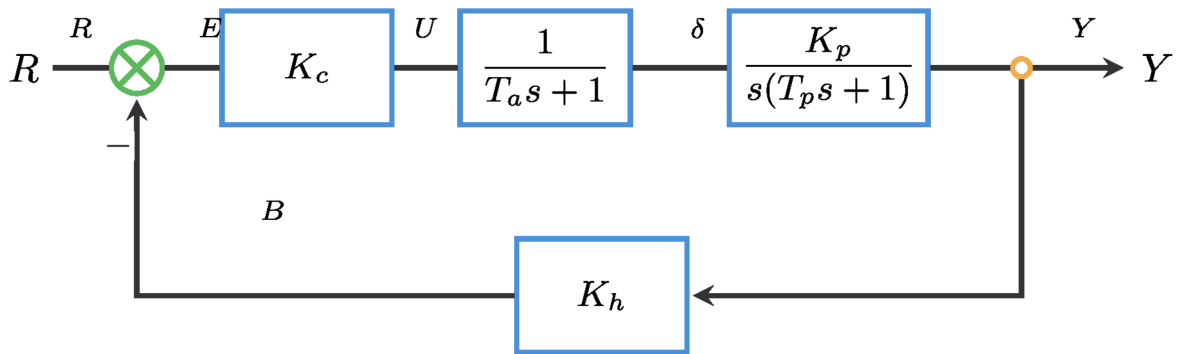


图 7. 代表性例题的船舶航向闭环结构图

解题思路

这道题的目的不是练计算速度，而是让你把本课已经建立的四层对象语言连起来：

1. 先认出每一块都是典型对象；
2. 再看它们怎样按方框图连接；
3. 再把闭环系统写成总体对象；
4. 最后意识到：若结构继续变复杂，信号流图和梅森公式就会登场。

所以你做这题时，顺序一定不要乱。先识别对象，再写连接，再求总体对象，不要一上来就盯着最后那个闭环公式。

Step 1: 先识别每个环节属于什么对象 已知四个环节分别为

$$G_c(s) = K_c$$

$$G_a(s) = \frac{1}{T_a s + 1}$$

$$G_p(s) = \frac{K_p}{s(T_p s + 1)}$$

$$H(s) = K_h$$

现在不要急着相乘，先做对象识别：

- $G_c(s) = K_c$ 是比例环节；
- $G_a(s) = 1/(T_a s + 1)$ 是一阶惯性环节；
- $G_p(s) = K_p/[s(T_p s + 1)]$ 可以看成“比例环节 × 积分环节 × 一阶惯性环节”的组合；
- $H(s) = K_h$ 是反馈测量中的比例环节。

这一步很重要。因为它让你看到：看似一个完整的船舶航向控制系统，其实也是由我们已经认识过的标准对象库拼起来的。也就是说，工程对象并没有脱离典型环节语言，而是在典型环节语言里被重新组织出来。

Step 2: 写前向通道传递函数 从比较点到输出端，控制器、舵机和船体对象依次串联，因此前向通道传递函数为

$$G(s) = G_c(s)G_a(s)G_p(s)$$

代入各块表达式，得

$$G(s) = K_c \cdot \frac{1}{T_a s + 1} \cdot \frac{K_p}{s(T_p s + 1)}$$

整理后可写成

$$G(s) = \frac{K_c K_p}{s(T_a s + 1)(T_p s + 1)}$$

这一步体现的是最基本的串联规则：多个对象逐级处理同一信号，所以总体作用相乘。

Step 3: 用方框图写出闭环对象 该系统的基本结构是标准负反馈闭环。

因此由负反馈公式直接得到

$$\Phi(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

把上一步的 $G(s)$ 和反馈环节 $H(s) = K_h$ 代入：

$$\Phi(s) = \frac{\frac{K_c K_p}{s(T_a s + 1)(T_p s + 1)}}{1 + \frac{K_c K_p}{s(T_a s + 1)(T_p s + 1)} K_h}$$

将分子分母同乘 $s(T_a s + 1)(T_p s + 1)$ ，得

$$\Phi(s) = \frac{K_c K_p}{s(T_a s + 1)(T_p s + 1) + K_c K_p K_h}$$

这就是从目标航向到实际航向的闭环传递函数。

这一步之后，你应该特别注意一个认识：

闭环对象并不是把几个环节简单排队写完就结束了，而是在反馈作用下被整体改写成了一个新的系统对象。

后面在时域、频域里真正被拿来分析的，往往就是这个闭环对象，而不是原来那条开环串联系统。

Step 4: 把同一结构换成信号流图视角 若把这个系统改写成信号流图，可以选取如下节点：

- R : 目标航向输入；
- E : 偏差信号；
- U : 控制器输出；
- δ : 实际舵角；
- Y : 实际航向输出；
- B : 反馈信号。

则一条最主要的前向通路为

$$R \rightarrow E \rightarrow U \rightarrow \delta \rightarrow Y$$

它对应的前向通路增益为

$$P_1 = 1 \cdot K_c \cdot \frac{1}{T_a s + 1} \cdot \frac{K_p}{s(T_p s + 1)} = \frac{K_c K_p}{s(T_a s + 1)(T_p s + 1)}$$

而主要反馈回路则为

$$E \rightarrow U \rightarrow \delta \rightarrow Y \rightarrow B \rightarrow E$$

其回路增益为

$$L_1 = -K_c \cdot \frac{1}{T_a s + 1} \cdot \frac{K_p}{s(T_p s + 1)} \cdot K_h = -\frac{K_c K_p K_h}{s(T_a s + 1)(T_p s + 1)}$$

负号来自比较点处的负反馈作用。

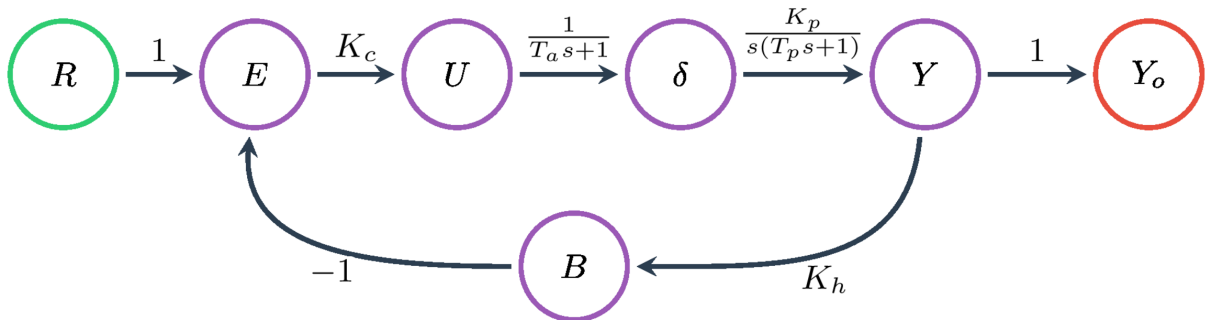


图 8. 代表性例题对应的信号流图

图 8. 代表性例题对应的信号流图。

由于这里只有一条前向通路、一个主要回路，且不存在互不接触回路，所以

$$\Delta = 1 - L_1$$

把 L_1 代入，可写成

$$\Delta = 1 - \left(-\frac{K_c K_p K_h}{s(T_a s + 1)(T_p s + 1)} \right) = 1 + \frac{K_c K_p K_h}{s(T_a s + 1)(T_p s + 1)}$$

接下来要看这条前向通路对应的余子式 Δ_1 。余子式的含义是：

把所有与该前向通路接触的回路从图中删去之后，对剩余部分再写出的特征式。

在这个例子里，唯一的主要回路 L_1 明显经过了前向通路中的节点，因此它与前向通路 P_1 是接触的。删去所有与 P_1 接触的回路后，图中已经没有剩余回路，所以

$$\Delta_1 = 1$$

现在才能把三部分完整代入梅森公式：

$$G(s) = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta}$$

便得到

$$G(s) = \frac{\frac{K_c K_p}{s(T_a s + 1)(T_p s + 1)} \cdot 1}{1 + \frac{K_c K_p K_h}{s(T_a s + 1)(T_p s + 1)}}$$

这与方框图推得的闭环传递函数完全一致。

这说明一件非常重要的事：

方框图法和信号流图/梅森公式法，并不是两套相互竞争的答案，而是同一系统对象的两种求法。

Step 5：用本课主线重新看这道题 现在回过头来看，这道题其实把 2-1 的整条主线都串起来了：

1. 你先从每个局部对象的传递函数出发；
2. 你把这些对象识别成典型环节组合；
3. 你用方框图把对象之间的连接关系表达出来；
4. 你用负反馈公式求出总体闭环对象；
5. 你又看到，当结构换成信号流图后，仍能回到同一个总体对象。

所以这道题最值得你带走的，不是最后那个闭环分式，而是下面这句课程语言：

建模的终点不是“得到若干局部环节”，而是把局部环节通过合适的结构表达与求解工具，继续收束成一个可供后续分析调用的总体对象。

结论与工程意义

对这个简化船舶航向系统而言，控制器、舵机、船体和罗经并不是彼此分离的四段内容，而是通过反馈闭合成了一个新的闭环动态对象。你后面关心它快不快、稳不稳、对频率怎么响应，其实都是在分析这个闭环对象，而不是原始局部模块各自孤立的形式。

学习提示：先独立完成上述五步，再向 AI 提问：“请验证该简化船舶航向控制系统的闭环传递函数，并分别用方框图化简思路和梅森公式思路说明结果为什么一致。”检查时只抓三件事：它是否分清了前向通路增益、反馈回路增益，以及负反馈符号是否保留正确。

四、工程视角：为什么真实系统必须先画清结构，再谈性能

在真实工程里，一个控制系统如果连结构都没表达清楚，就几乎不可能谈性能。你甚至无法判断故障应该先查控制器、执行机构、传感器，还是对象本体。对船舶航向控制尤其如此：罗经反馈漂不漂、舵机动作慢不慢、船体转向惯性大不大，这些问题如果不先放回结构图里看，就很容易把“局部问题”误判成“整体系统性能差”。

所以本节课看似在学传递函数、方框图和梅森公式，实质上是在训练一种更基础的工程习惯：

先把对象和结构表达清楚，再去讨论快慢、稳定、超调和频率响应。

如果对象都还没建稳，后面的分析就没有可靠地基。

五、本讲小结与前后衔接

5.1 你应带走的五个结论

1. 真实系统通常先以微分方程出现，但后续分析需要把它翻译成统一对象，传递函数正是这个统一对象。
2. 传递函数必须在零初值语境下理解，它描述的是系统固有的输入输出关系，而不是某一次带历史状态的临时表现。
3. 典型环节构成了后续全课反复调用的标准对象库，看到传递函数时，应先辨认它由哪些标准对象组成。
4. 方框图负责表达多个对象怎样连接成系统，最基本的三类等效关系是串联、并联和反馈。
5. 当方框图直接化简开始变得绕时，信号流图和梅森公式提供了从路径关系直接求总传递函数的补充方法。

5.2 与前后课程的衔接

- 模块 1 已经给了你系统、反馈和极点响应的第一轮直觉；
- 2-1 现在把这些直觉正式翻译成可计算、可连接、可复用的对象语言；
- 2-2 将在这些对象上研究单位阶跃响应，建立时域语言；
- 2-3 将继续把这些对象放到频域中，研究 $G(j\omega)$ ；
- 2-4 则把频域对象继续翻译成 Bode 图和 Nyquist 图。

一句话收束：这一讲真正建立的，不是几条零散公式，而是整门课后续分析都要共用的系统对象语言。

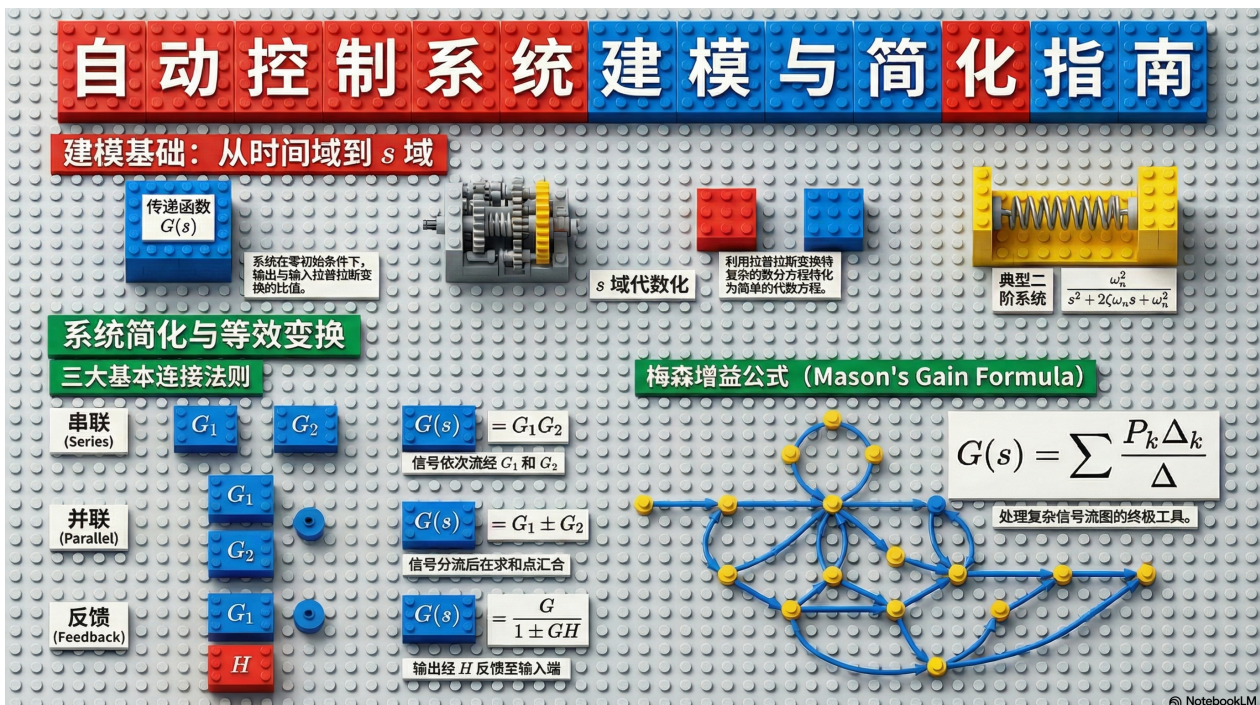


图 9. 本讲信息图总结

图 9. 单元 2-1 信息图总结。

附录 A | 为什么传递函数一定要强调“零初值”

第一次接触传递函数时，很多人会把“零初值”理解成一个顺手加上的技术条件。但如果你不把这件事彻底想清楚，后面就很容易把“系统本身的动态特性”和“系统此刻带着什么历史状态”混在一起。

设一个最简单的一阶对象满足

$$T\dot{y}(t) + y(t) = Ku(t)$$

若直接取拉氏变换，有

$$T[sY(s) - y(0^-)] + Y(s) = KU(s)$$

整理后得到

$$(Ts + 1)Y(s) = KU(s) + Ty(0^-)$$

于是

$$Y(s) = \frac{K}{Ts + 1}U(s) + \frac{T y(0^-)}{Ts + 1}$$

你应该特别注意右边出现了两部分：

1. 第一部分来自输入 $U(s)$ ；
2. 第二部分来自初始状态 $y(0^-)$ 。

这说明如果初值不为零，那么输出并不只由输入通过某个固定对象决定，而是还带着“系统先前已经存下来的状态影响”。也正因为如此，只有在零初值下，输入像与输出像之间才满足纯粹的比例关系：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

所以你在后面看到传递函数时，心里必须自动带上一句补充：

它描述的是零初值语境下，系统本身的固有输入输出关系。

这并不意味着非零初值不重要，而是说：

- 当你要讨论系统本身是什么对象时，用传递函数；
- 当你要讨论系统此刻带着什么历史状态时，还要额外把初值项带回来。

这个区分会直接影响你后面对时域响应和状态意义的理解。

附录 B | 梅森公式速查：你真正要按什么顺序看

梅森公式最容易让人犯的错误，不是公式不会背，而是顺序一乱，前向通路、回路、特征式和余子式全都混掉。所以这里不再扩成第二道技巧题，而只保留一套最小可操作顺序。

B.1 梅森公式本体

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\sum_{k=1}^N P_k \Delta_k}{\Delta}$$

其中：

- P_k ：第 k 条前向通路增益；
- Δ ：全图特征式；
- Δ_k ：与第 k 条前向通路不接触部分对应的余子式。

B.2 你真正该按什么顺序操作

看到一张信号流图时，建议固定按下面 4 步走：

1. 先找所有前向通路

不重复经过任何节点，从输入走到输出。先把路线列全，再进入下一步。

2. 再找所有回路

从某节点出发，沿有向支路又回到该节点。写回路时把负号一起写进增益里。

3. 判断哪些回路互不接触

只有互不接触，才会在 Δ 中出现乘积项。

4. 逐条看前向通路的余子式

不是所有 Δ_k 都等于 1。你必须问：删掉所有与该前向通路接触的回路后，图里还剩下什么回路？

B.3 本课只额外提醒一个易错点

若系统中有两条前向通路，而某个局部回路只绕上支路，不经过下支路，那么对下支路对应的前向通路来说，这个局部回路就是**不接触回路**。此时余子式不会自动等于 1，而可能保留为

$$\Delta_k = 1 - L_1$$

这一步提醒你的不是技巧，而是结构意义：

余子式在认真回答“这条前向通路没有碰到哪些回路”。

附录 C | 本课最少要记住的拉氏对应关系

本节课不把拉氏变换扩成公式手册，只保留从微分方程走向传递函数最常用的几条对应关系。

表 6. 本课最少要记住的拉氏对应关系

时域表达	拉氏变换	本课用途
$1(t)$	$\frac{1}{s}$	为后续单位阶跃输入做准备
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	说明微分为何能变成代数项
$\ddot{f}(t)$	$s^2 F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	构造二阶对象时最常用
$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$	理解积分环节 $1/s$ 的来源

如果你现在只想抓住最核心的三条，就是：

1. 阶跃对应 $1/s$;
2. 微分在零初值下对应乘以 s ;
3. 积分对应除以 s 。

这几条已经足够支撑本讲里的传递函数推导和对象识别。更完整的拉氏变换对照表放到课程统一附录中处理，不在 2-1 主文继续扩张。